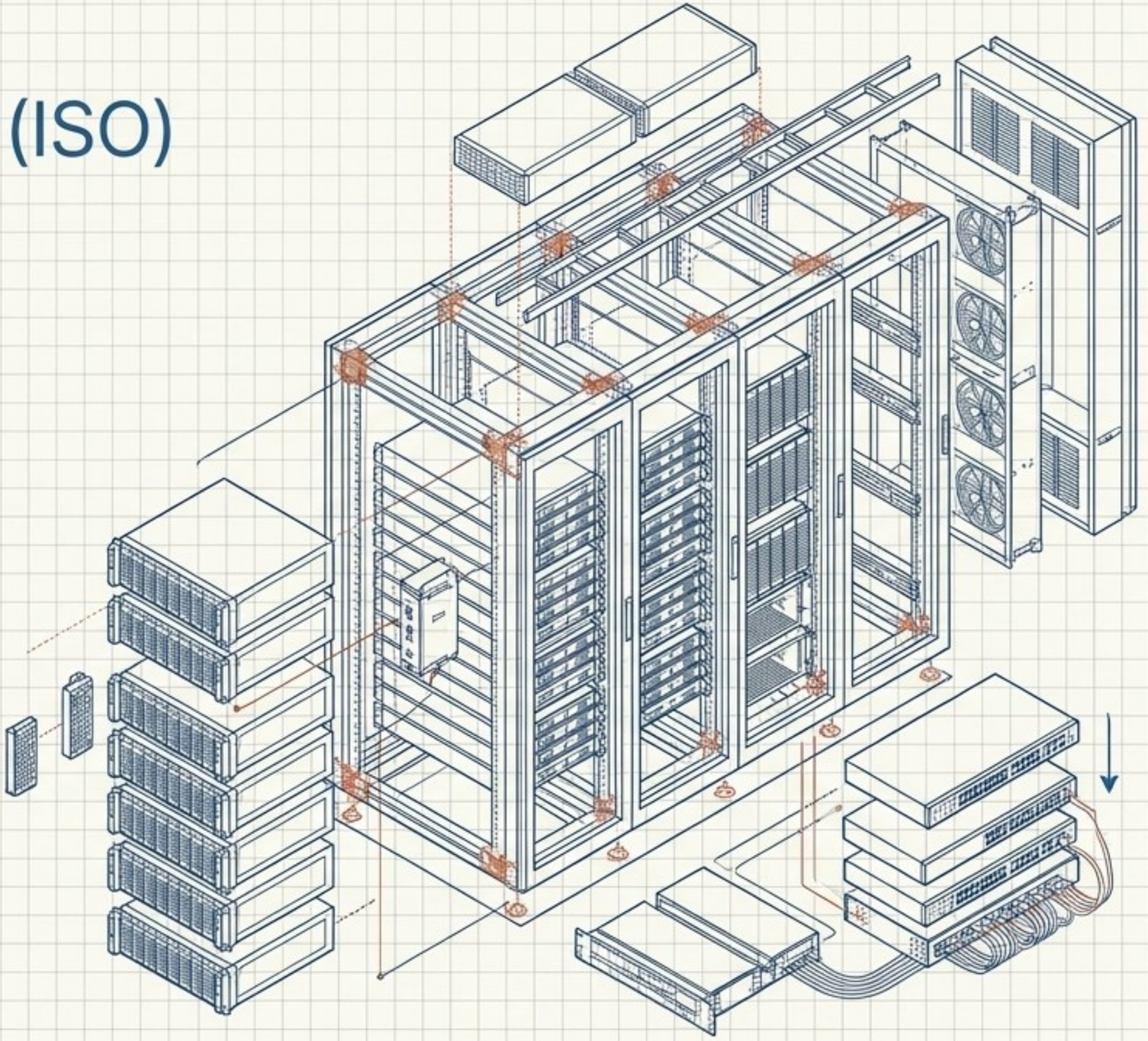
Implantación de Sistemas Operativos (ISO)

Construyendo la infraestructura del mañana — Curso 26/27

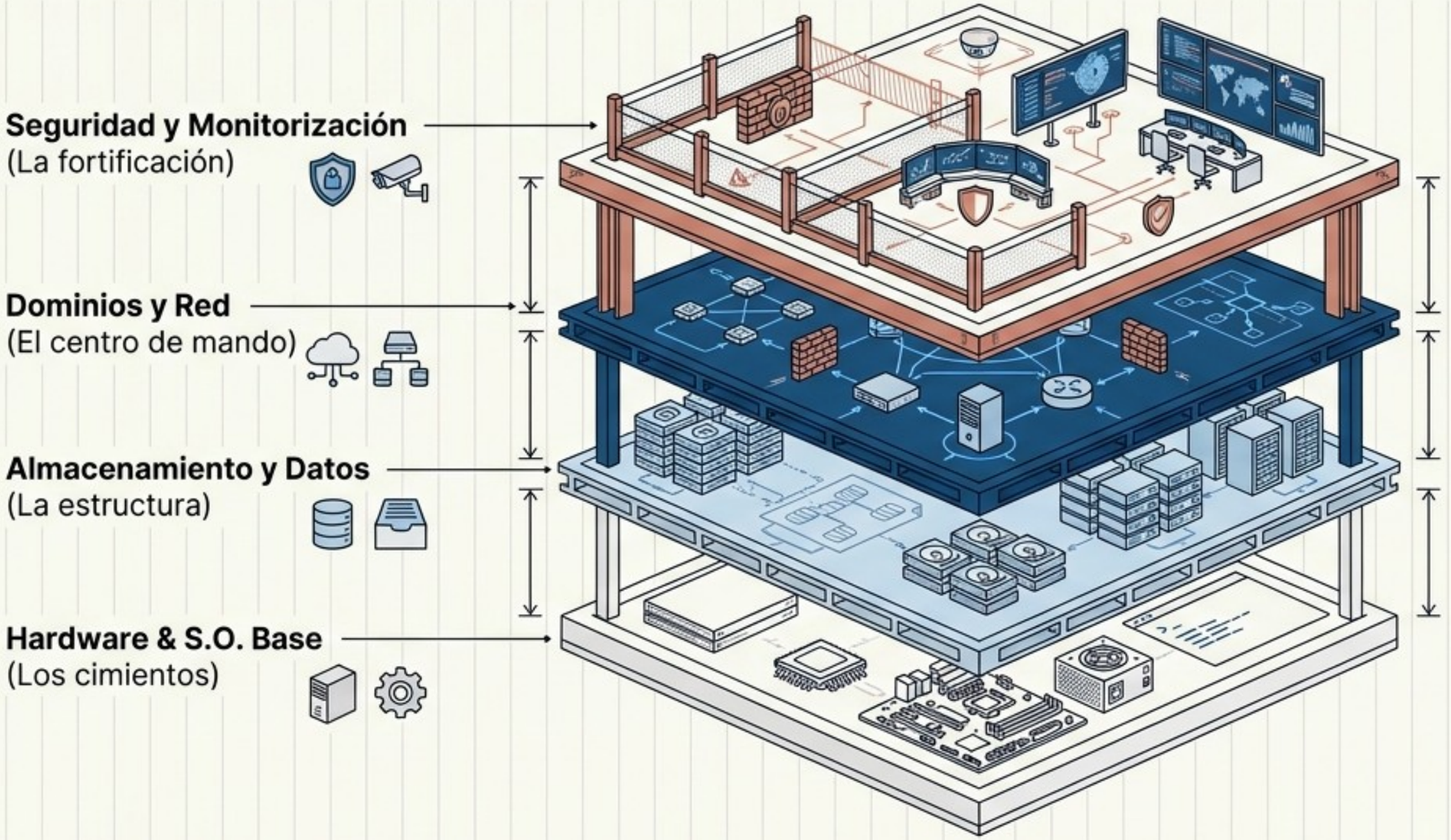
Ciclo formativo: Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR).



I.E.S.PABLO SERRANO
F.P

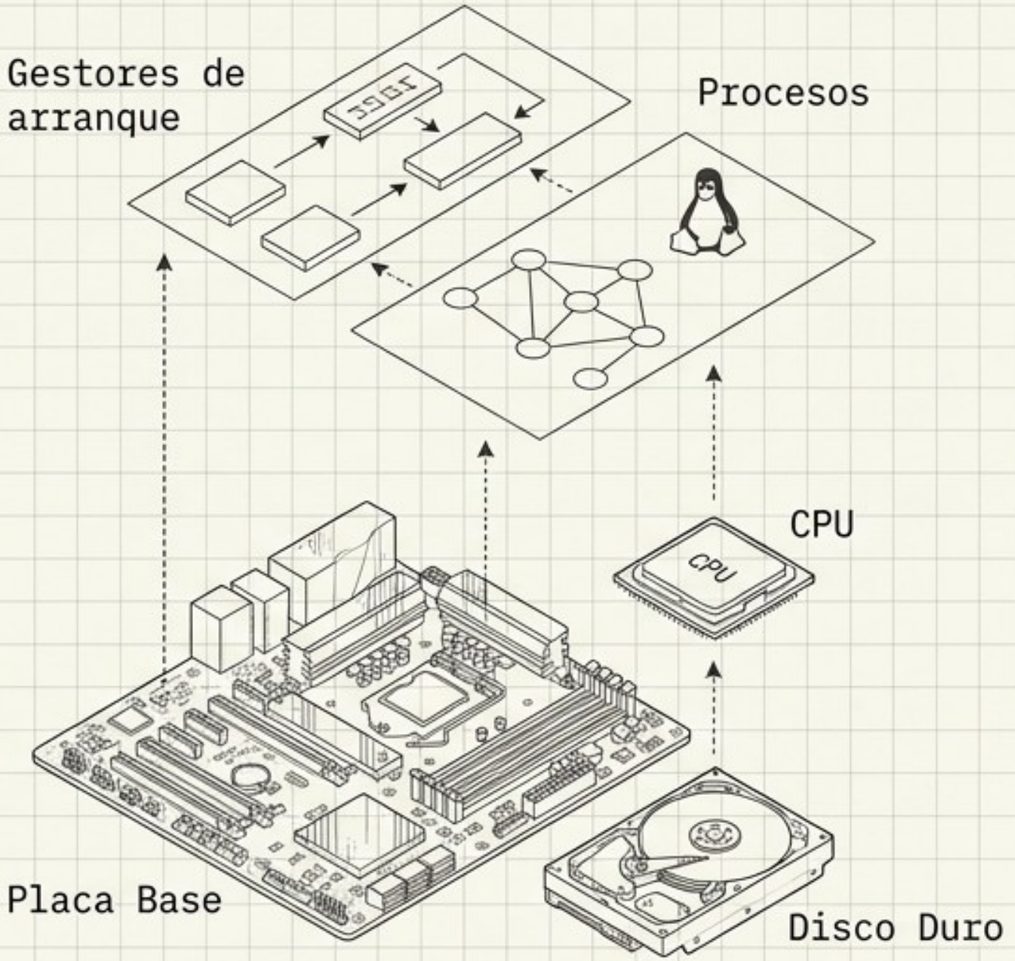
El gran plano: ¿Qué vas a construir este año?

No vamos a estudiar software al azar. Aprenderás a desplegar, configurar y asegurar desde cero las bases de software que mantienen operativas a las empresas modernas. De una placa base desnuda a una red corporativa global.



Nivel 1: Los cimientos del sistema informático

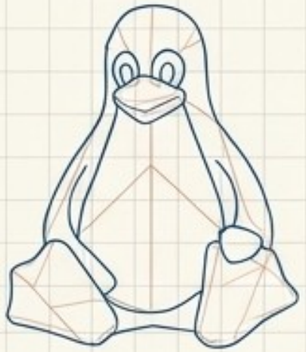
Comprender la máquina (RA1)
Elementos funcionales, arquitecturas de S.O., gestores de arranque y despliegue de instalaciones críticas.



Configuración del Software de Base (RA2)
Gestión de cuentas de usuario, grupos y políticas locales. Administración de servicios, procesos y protocolos TCP/IP.

Nota del arquitecto: Estos dos niveles representan el 45% de tu éxito en el curso. Sin una base sólida, la estructura colapsa.

Dos mundos, un mismo objetivo



Ecosistema Linux (Open Source)

Inicio

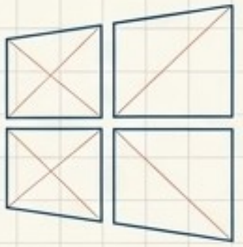
Minicurso inicial de Vitalinux (Tu entrada al terminal y la filosofía de código abierto).

Evolución

Administración avanzada de servidores GNU/Linux.

Servicios

SAMBA, NFS, automatización mediante scripts.



Ecosistema Windows (Propietario)

Inicio

Despliegue y optimización de sistemas de escritorio.

Evolución

Control centralizado mediante Windows Server.

Servicios

Active Directory, perfiles móviles, políticas de seguridad (GPOs).

Nivel 2: Arquitectura y supervivencia de datos

Estructura

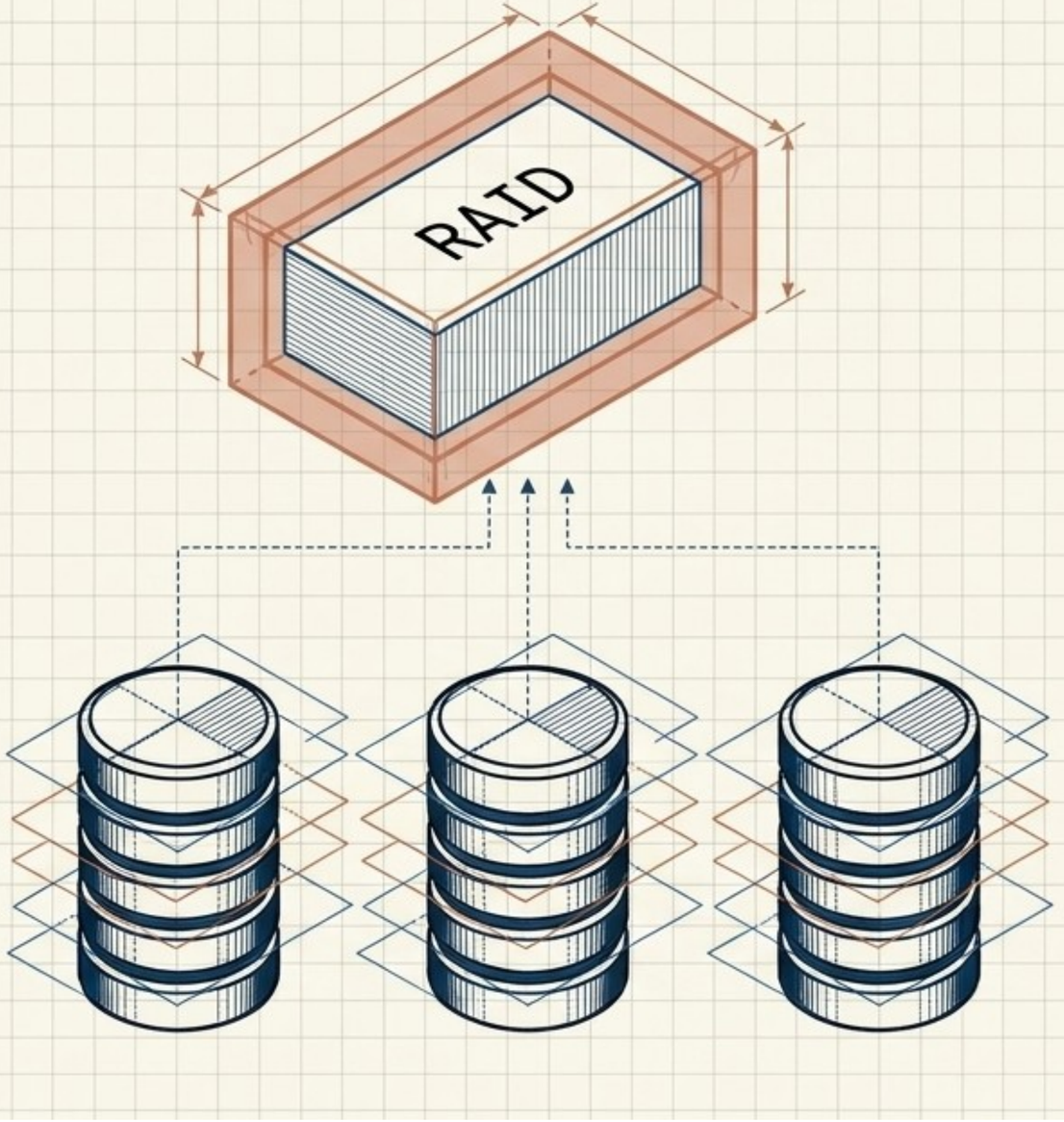
Diseño de sistemas de archivos, estructura de directorios y particionado lógico.

Tolerancia a Fallos (RAID)

Implementación de sistemas de almacenamiento redundante (RAID 0, 1 y 5). Si un disco muere, la empresa no se detiene.

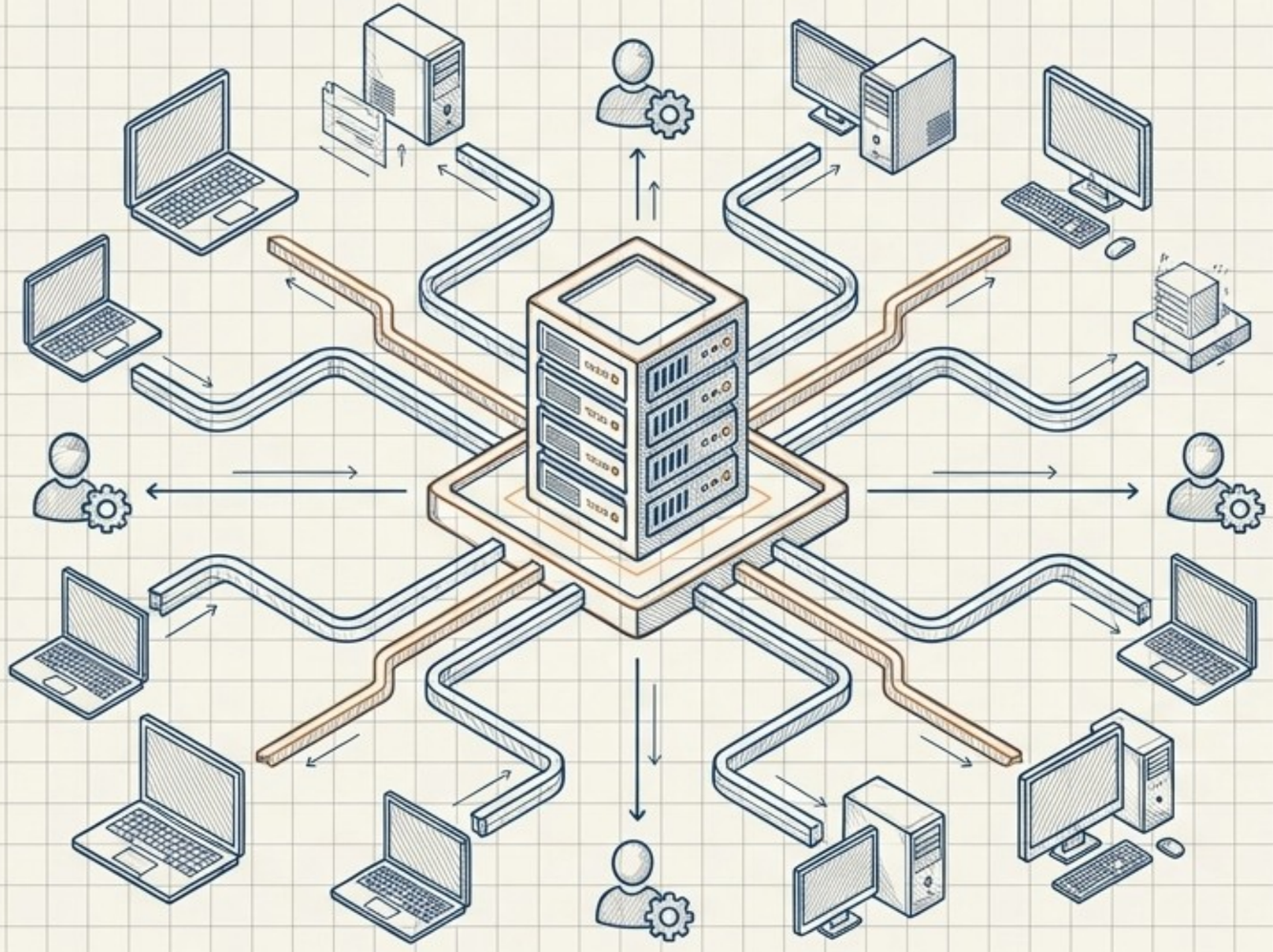
Respaldo y Cuotas

Automatización de copias de seguridad (totales, incrementales) y gestión de cuotas de disco para controlar el consumo de los usuarios.



Nivel 3: La era de la centralización (Dominios)

Dejamos atrás los equipos aislados. Entramos en la administración empresarial real.



Estructura de Dominio

Transición de grupo de trabajo a estructura cliente-servidor mediante protocolos LDAP.

Control Total

Centralización de la información personal con perfiles móviles y carpetas obligatorias.

Organización

Creación de Unidades Organizativas (OUs), plantillas de usuario y delegación de la administración.

Nivel 4: Fortificación y Auditoría

Directivas de Grupo (GPOs)

Asignación de políticas de seguridad, permisos efectivos, y control de acceso a recursos locales y de red.

El Control Seguridad

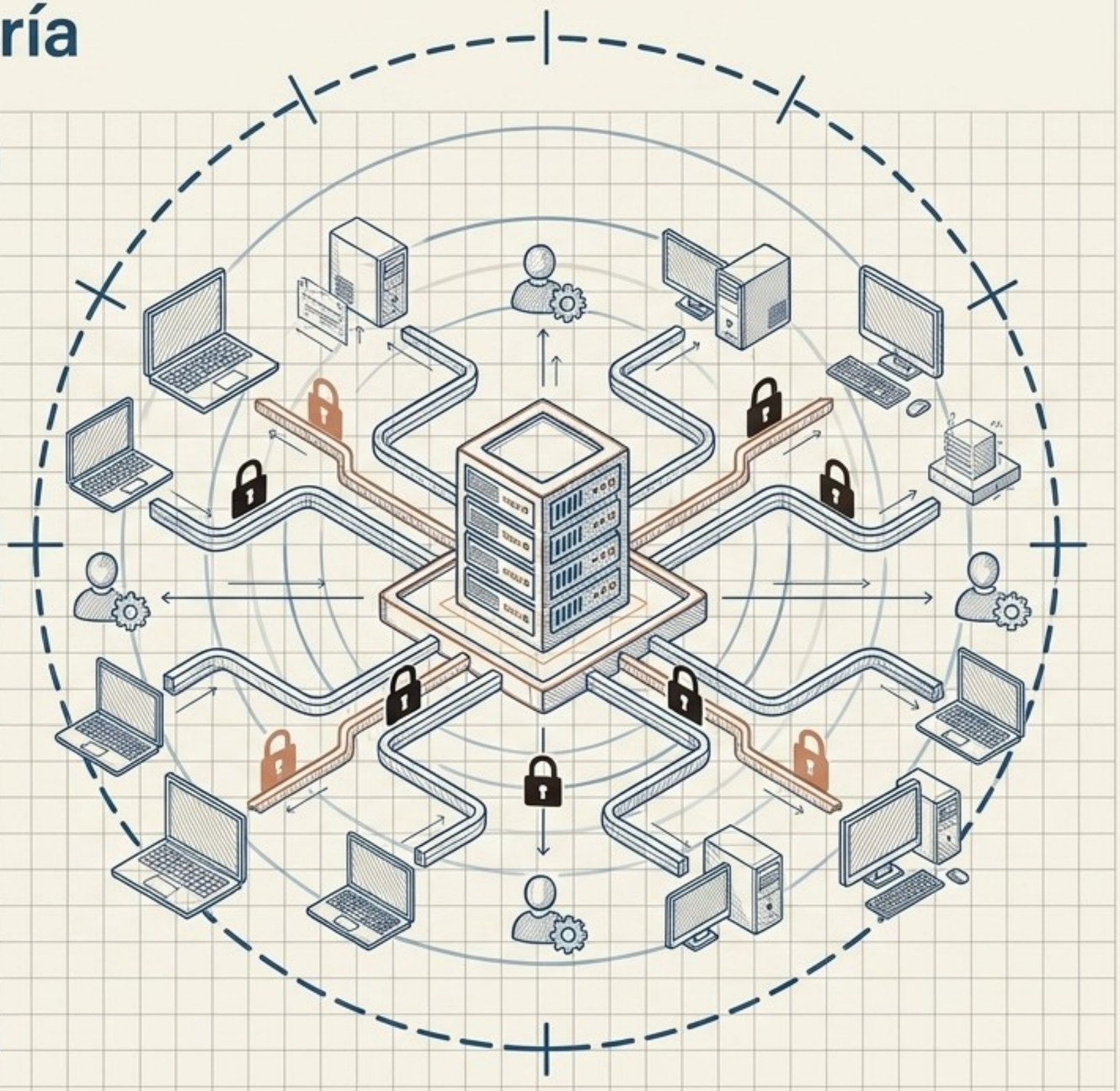
Fabrización y la representación en el protecion de los auditos.

Directivas de Grupo (GPOs)

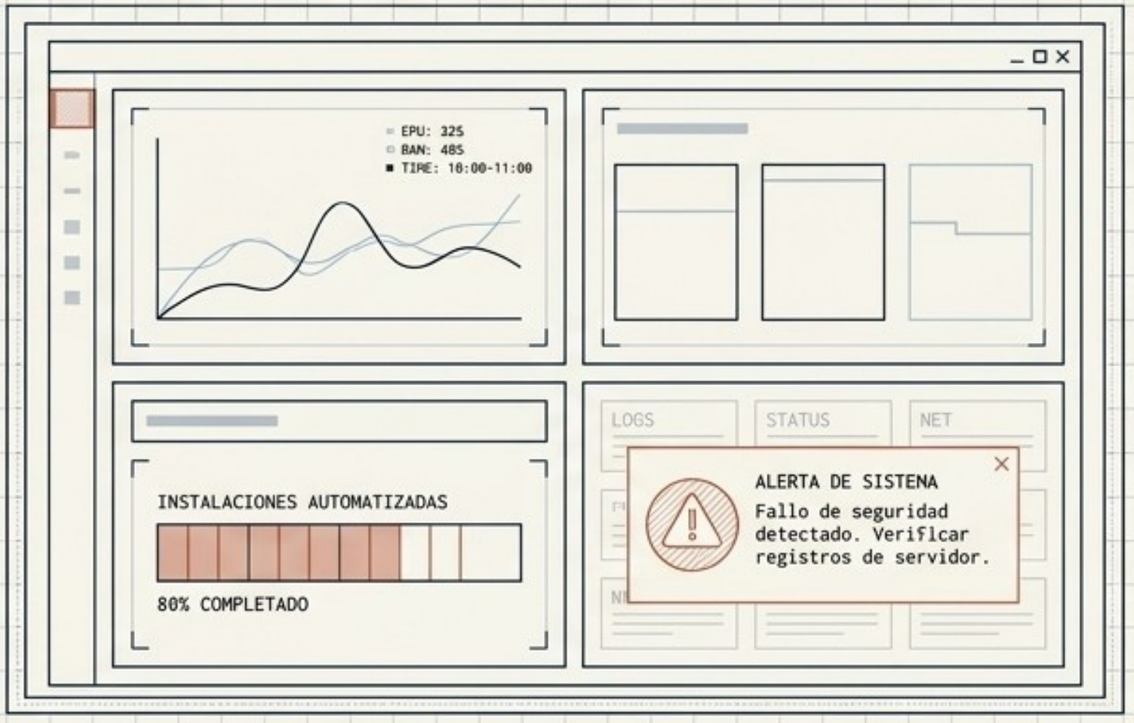
Asignación de políticas de seguridad, permisos efectivos, y control de acceso a recursos locales y de red.

El Ojo Que Todo Lo Ve (Auditoría)

Diseño de planes de auditoría. Monitorización de sucesos correctos y erróneos, y análisis de intentos de acceso no autorizados.



Vigilancia Constante y Resolución de Incidentes



Monitorización en Tiempo Real

Configuración de alertas de rendimiento, análisis de cuellos de botella mediante simulaciones e interpretación de logs.

Despliegue a Gran Escala

Instalaciones desatendidas, servidores de actualizaciones y administración remota.

Fundamentos ITIL

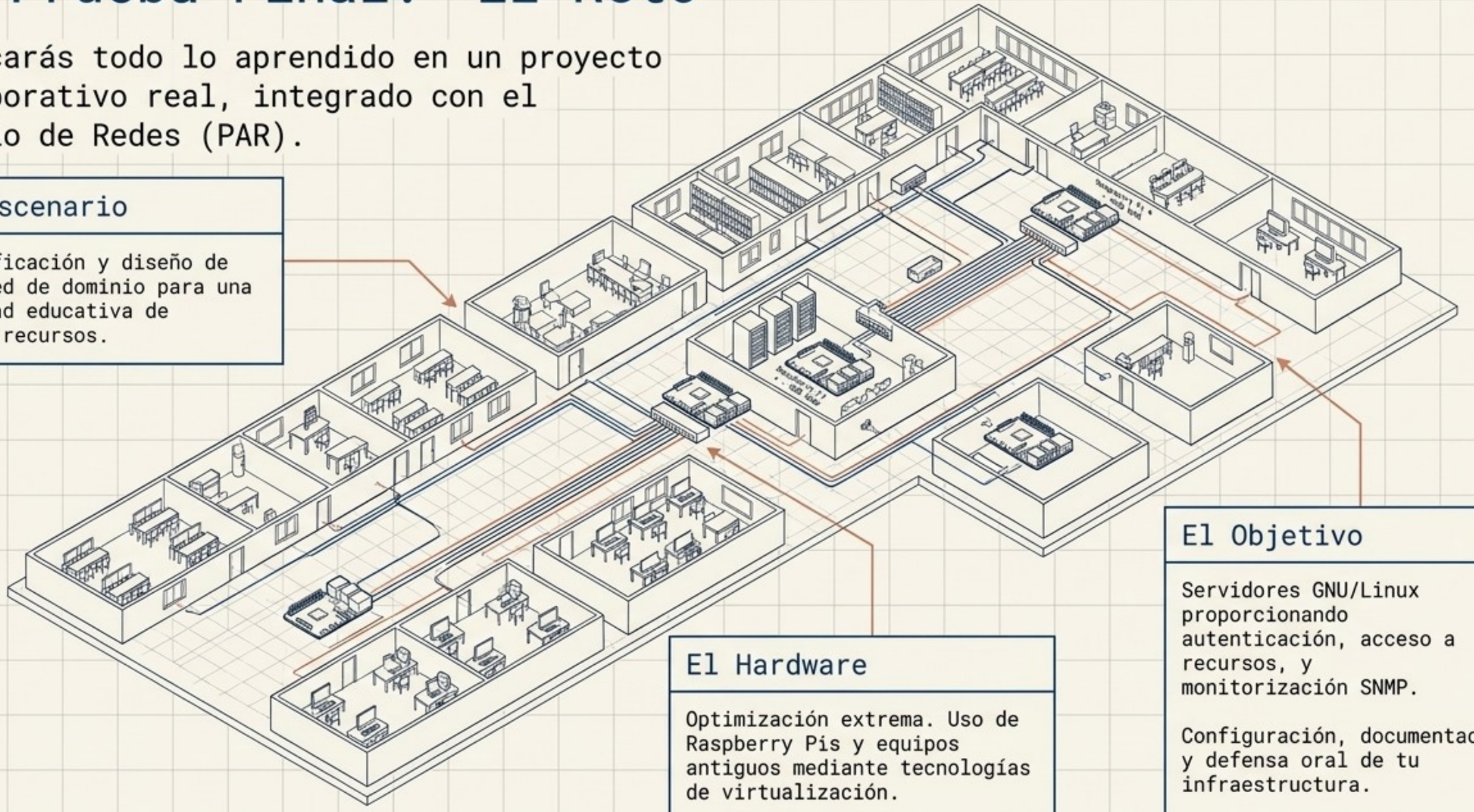
Creación de protocolos de actuación y documentación técnica para asistir a los usuarios a través de la red.

La Prueba Final: “El Reto”

Aplicarás todo lo aprendido en un proyecto colaborativo real, integrado con el módulo de Redes (PAR).

El Escenario

Planificación y diseño de una red de dominio para una entidad educativa de bajos recursos.



El Hardware

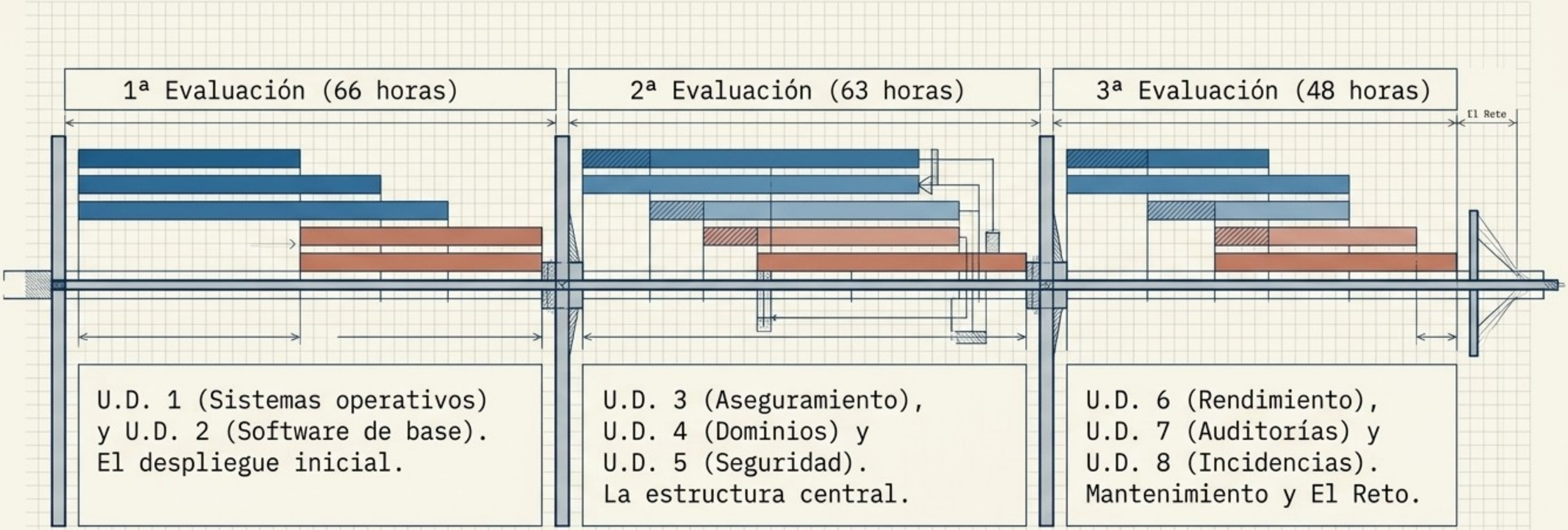
Optimización extrema. Uso de Raspberry Pis y equipos antiguos mediante tecnologías de virtualización.

El Objetivo

Servidores GNU/Linux proporcionando autenticación, acceso a recursos, y monitorización SNMP.

Configuración, documentación y defensa oral de tu infraestructura.

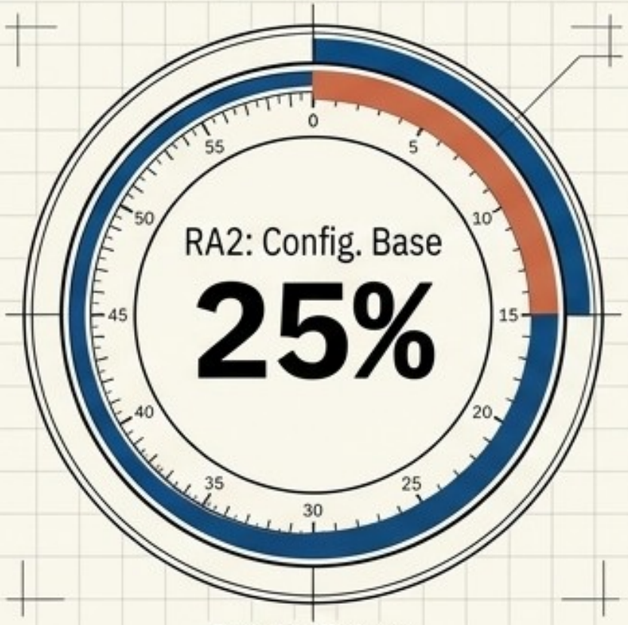
Hoja de ruta: Distribución del curso 26/27



La anatomía de tu calificación

No todos los resultados de aprendizaje (RA) pesan lo mismo. Enfoca tu energía estratégicamente.









RA5: Accesos/Seguridad



RA6: Rendimiento



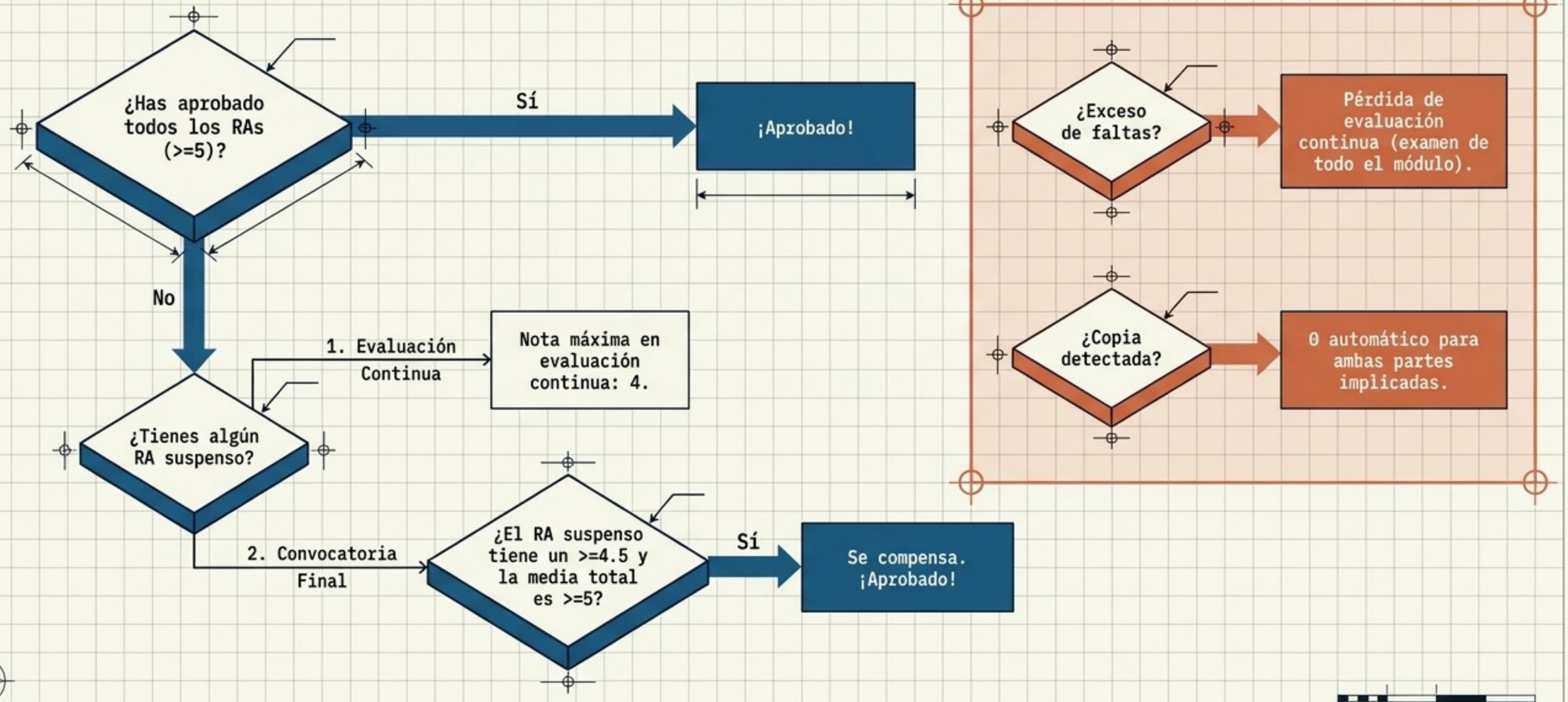
RA7: Auditoría



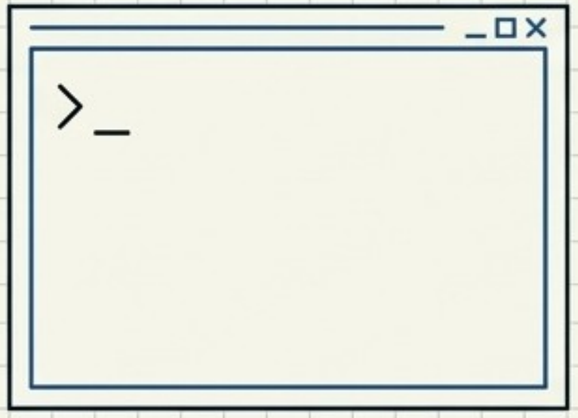
RA8: Soft. Especifico



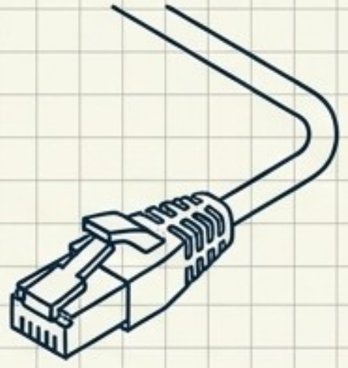
Las reglas del juego: Criterios de Evaluación

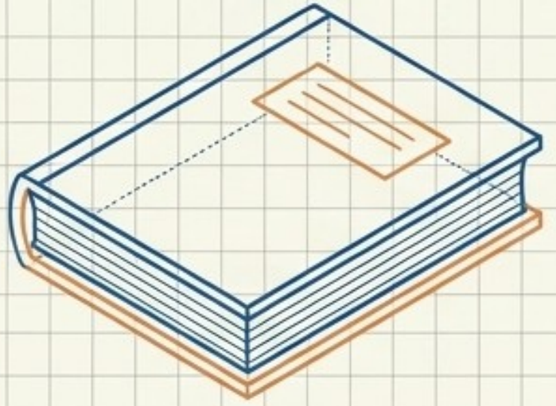


Tu kit de herramientas









Módule 1

Plataforma

Aeducar (Aula virtual, entregas y material de apoyo).

Módule 2

Laboratorio

Máquinas virtuales (VirtualBox/VMware) e imágenes ISO de S.O. libres y propietarios.

Module 3

Manual de Referencia

"Administración de sistemas operativos" - Juan López (Ed. Garceta).

Tienes los manuales. Tienes el laboratorio.
Ahora, es tu turno de construir la infraestructura. Bienvenidos a ISO.